設定後端
Astra Trident

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2201/trident-use/anf.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定後端 1
設定Azure NetApp Files 一個靜態後端 1
設定Astra Data Store後端 7
針對GCP後端設定CVS 15
設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端 25
使用ONTAP 不支援的Cloud Volumes ONTAP SAN驅動程式來設定後端 31
使用ONTAP NetApp NAS驅動程式設定後端 49
使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案 68

設定後端

後端定義了Astra Trident與儲存系統之間的關係。它告訴Astra Trident如何與該儲存系統通訊、以及Astra Trident如何從該儲存系統配置磁碟區。Astra Trident會自動從後端提供符合儲存類別所定義需求的儲存資源池。深入瞭解如何根據您擁有的儲存系統類型來設定後端。

- "設定Azure NetApp Files 一個靜態後端"
- "設定Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud Platform後端的功能"
- "設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端"
- "使用ONTAP 功能不一的Cloud Volumes ONTAP NAS驅動程式來設定後端"
- "使用ONTAP 不支援的Cloud Volumes ONTAP SAN驅動程式來設定後端"
- "使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案"

設定Azure NetApp Files 一個靜態後端

瞭Azure NetApp Files 解如何使用提供的範例組態、將靜態（anf）設定為Astra Trident安裝的後端。

> 該支援服務不支援低於100 GB的磁碟區。Azure NetApp Files如果要求較小的磁碟區、Astra Trident會自動建立100-GB磁碟區。

若要設定及使用 "Azure NetApp Files" 後端、您需要下列項目：

- Azure訂閱提供的「SubscriptionID」Azure NetApp Files （含功能不支援的功能）。
- 來自於的「TenantId」、「clientID」和「clientSecret」 "應用程式註冊" 在Azure Active Directory中、具備Azure NetApp Files 充分的權限執行此功能。應用程式登錄應使用Azure預先定義的「擁有者」或「貢獻者」角色。

  > 若要深入瞭解Azure內建角色、請參閱 "Azure文件"。

- Azure的「位置」至少包含一個 "委派的子網路"。從Trident 22.01起、「位置」參數是後端組態檔最上層的必填欄位。會忽略虛擬資源池中指定的位置值。
- 如果Azure NetApp Files 您是第一次使用或是在新的位置使用、則需要進行一些初始組態。請參閱 "快速入門指南"。

Trident會根據後端組態（子網路、虛擬網路、服務層級和位置）、在所要求位置可用的容量集區上建立ANF磁碟區、並符合所要求的服務層級和子網路。

> 附註：Astra Trident不支援手動QoS容量資源池。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
「分度」		永遠為1
「torageDriverName」	儲存驅動程式名稱	「Azure - NetApp-Files」
「後端名稱」	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+隨機字元
《訂閱ID》	Azure訂閱的訂閱ID	
「TenantId」	應用程式註冊的租戶ID	
"clientID"	應用程式註冊的用戶端ID	
「客戶機密」	應用程式註冊的用戶端機密	
《服務層級》	其中一種是「標準」、「高級」或「超高」	""（隨機）
位置	要建立新磁碟區的Azure位置名稱	
《服務層級》	其中一種是「標準」、「高級」或「超高」	""（隨機）
"來源群組"	用於篩選已探索資源的資源群組清單	「[]」（無篩選器）
《netappAccounts》	篩選探索資源的NetApp帳戶清單	「[]」（無篩選器）
《容量Pools》	用於篩選已探索資源的容量集區清單	「[]」（無篩選器、隨機）
「虛擬化網路」	具有委派子網路的虛擬網路名稱	"
《Subnet》	委派給「icrosoft.Netapp/volumes`」的子網路名稱	"
「nfsMountOptions」	精細控制NFS掛載選項。	"nfsves=3"
《限制Volume大小》	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗	""（預設不強制執行）
「DebugTraceFlags」	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例：「\{"API"：假、「方法」：真、「探索」：true} 。除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用此功能。	null

如果嘗試建立永久虛擬基礎架構時發生「找不到容量資源池」錯誤、您的應用程式登錄可能沒有相關的必要權限和資源（子網路、虛擬網路、容量資源池）。Astra Trident會在啟用偵錯功能時、記錄在建立後端時所探索到的Azure資源。請務必檢查是否使用適當的角色。

如果您想使用NFS 4.1版掛載磁碟區、可以在以逗號分隔的掛載選項清單中加入「nfsves=4'」、以選擇NFS v4.1。儲存類別中設定的任何掛載選項、都會覆寫在後端組態檔中設定的掛載選項。

可以使用短名稱或全限定名稱來指定"sourceGroups"、"netappAccounts"、"capacityPools、"virtualNetwork（虛擬化網路）和"shubnet"的值。簡短名稱可能會比對同名的多個資源、因此在大多數情況下、建議使用完整名稱。「資源群組」、「netappAccounts」和「capacityPools」值是篩選器、可將探索到的資源集限制在此儲存後端可用的資源集、並可任意組合指定。完整名稱格式如下：

類型	格式
資源群組	<資源群組>
NetApp帳戶	資源群組//<NetApp帳戶>
容量資源池	資源群組//<NetApp帳戶>/<容量資源池>
虛擬網路	資源群組//<虛擬網路>
子網路	資源群組//<虛擬網路>/<子網路>

您可以在組態檔的特殊區段中指定下列選項、以控制預設的每個Volume佈建方式。請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
「匯出規則」	新磁碟區的匯出規則	「0.00.0.0/0」
「napshotDir	控制.snapshot目錄的可見度	"假"
《大小》	新磁碟區的預設大小	100公克
「unixPermissions」	新磁碟區的UNIX權限（4個八進位數字）	""（預覽功能、訂閱時需要白名單）

「匯出規則」值必須是以逗號分隔的清單、以CIDR表示法列出所有的IPv4位址或IPv4子網路組合。

> 對於在ANF後端上建立的所有磁碟區、Astra Trident會將儲存資源池上的所有標籤複製到資源配置時的儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例1：最低組態

這是絕對最低的後端組態。使用此組態、Astra Trident會在設定的位置探索所有NetApp帳戶、容量集區和委派給ANF的子網路、並隨機將新磁碟區放在其中一個集區和子網路上。

當您剛開始使用ANF並嘗試各種功能時、這種組態是理想的選擇、但實際上您想要為您所配置的磁碟區提供額外的範圍。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus"
}
```

範例2：使用容量集區篩選器的特定服務層級組態

此後端組態可將磁碟區置於Azure的「東向」位置、位於「超」容量資源池中。Astra Trident會自動探索該位置

委派給ANF的所有子網路、並隨機在其中一個磁碟區上放置新磁碟區。

```
    {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "azure-netapp-files",
        "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
        "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
        "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
        "clientSecret": "SECRET",
        "location": "eastus",
        "serviceLevel": "Ultra",
        "capacityPools": [
            "application-group-1/account-1/ultra-1",
            "application-group-1/account-1/ultra-2"
],
    }
```

範例3：進階組態

此後端組態可進一步將磁碟區放置範圍縮小至單一子網路、並修改部分Volume資源配置預設值。

```
    {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "azure-netapp-files",
        "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
        "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
        "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
        "clientSecret": "SECRET",
        "location": "eastus",
        "serviceLevel": "Ultra",
        "capacityPools": [
            "application-group-1/account-1/ultra-1",
            "application-group-1/account-1/ultra-2"
],
        "virtualNetwork": "my-virtual-network",
        "subnet": "my-subnet",
        "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",
        "limitVolumeSize": "500Gi",
        "defaults": {
            "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
            "snapshotDir": "true",
            "size": "200Gi",
            "unixPermissions": "0777"
=======
        }
    }
```

範例4：虛擬儲存池組態

此後端組態可在單一檔案中定義多個儲存集區。當您有多個容量集區支援不同的服務層級、而且想要在Kubernetes中建立代表這些層級的儲存類別時、這很有用。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus",
    "resourceGroups": ["application-group-1"],
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",
    "labels": {
        "cloud": "azure"
    },
    "location": "eastus",

    "storage": [
        {
            "labels": {
                "performance": "gold"
            },
            "serviceLevel": "Ultra",
            "capacityPools": ["ultra-1", "ultra-2"]
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "silver"
            },
            "serviceLevel": "Premium",
            "capacityPools": ["premium-1"]
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "bronze"
            },
            "serviceLevel": "Standard",
            "capacityPools": ["standard-1", "standard-2"]
        }
    ]
}
```

下列「儲存類別」定義是指上述的儲存資源池。您可以使用「parameters.selector`」欄位、為每個「儲存類別」指定用於裝載磁碟區的虛擬資源池。該磁碟區會在所選的資源池中定義各個層面。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: bronze
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze"
allowVolumeExpansion: true
```

接下來呢？

建立後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

設定Astra Data Store後端

瞭解如何使用提供的範例組態、為Astra Trident安裝設定Astra Data Store（廣告）後端。

以設定及使用 "Astra資料儲存區" 後端、您需要下列項目：

- 支援的廣告儲存系統。請參閱 "Astra Data Store預覽文件" 以取得詳細資料。
- Kubernetes叢集代管廣告的認證資料。Kubernetes叢集託管廣告的命名空間必須專供此Astra Trident後端所建立及管理的磁碟區、快照及匯出原則資源使用。Kubernetes叢集託管廣告必須提供「Kubeconfig」、以支援：
  - 讀取「astrad-system」命名空間中的所有物件
  - 在為此Astra Trident後端使用所建立的命名空間中讀取/寫入物件
  - 列出所有叢集命名空間

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
「分度」		永遠為1
「torageDriverName」	儲存驅動程式名稱	「astrads - NAS」
「後端名稱」	自訂名稱或儲存後端	ads叢集名稱
《叢集》	適用的資源名稱	
命名空間	Astra Trident將在命名空間中建立所有的AADS自訂資源	
《Kbeconfig》	適用於ads Kubernetes叢集的認證資料（Base64 compact Json）	「nfsMountOptions」
精細控制NFS掛載選項	"版本=4.1"	「AutoExpportPolicy」
啟用自動匯出原則建立與更新[布 林值]	錯	《AutoExpportCIDR》（自動匯出CTR）
啟用「AutoExpportPolicy」時、用來篩選Kubernetes節點IP的CIDR清單	["0.00.0.0/0"、":/0"]	《限制Volume大小》
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗	""（預設不強制執行）	「DebugTraceFlags」
疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API"：假、"method"：true }	null	《標籤》

除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用「debugTraceFlags」。

您應該先將「Kebeconfig」值從Yaml轉換為精簡Json格式、然後再轉換為Base64格式、再將其納入後端組態。

每個後端都會在裝載ADS的Kubernetes叢集上的單一命名空間中配置磁碟區。若要在其他命名空間中建立磁碟區、您可以定義其他後端。可以將ADS磁碟區附加到託管叢集中的任何命名空間、任何其他Kubernetes叢集、或是可以掛載NFS共用的任何位置。

您可以在組態檔的特殊區段中、使用這些選項來控制每個Volume的預設資源配置。

請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
「匯出政策」	要使用的匯出原則	"預設"
「unixPermissions」	新磁碟區的模式、必須為八進位、且開頭為「0」	「0777」
「快照保留區」	保留給快照的磁碟區百分比	「5」
「napshotDir	控制「.snapshot」目錄的可見度	"假"
「qosPolicy」	要指派給所建立磁碟區的QoS原則	"

> 對於在AIT後端建立的所有磁碟區、Astra Trident會在儲存資源池配置時、將儲存資源池上的所有標籤複製到儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將每個儲存資源池所建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態檔中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例1：最小後端組態

這是絕對最低的後端組態。

範例 **1.** 展開範例


```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "astrads-nas",
    "cluster": "astrads-sti-c6220-09-10-11-12",
    "namespace": "test",
    "kubeconfig":
"eyJjdXJyZW50LWNvbnRleHQiOiJmZWRlcmFsLWNvbnRleHQiLCJhcGlWZXJzaW9uIjoidj
EiLCJjbHVzdGVycyI6W3siY2x1c3RlciI6eyJhcGktdmVyc2lvbiI6InYxIiwic2VydmVyI
joiaHR0cDovL2Nvdy5vcmc6ODA4MCJ9LCJuYW1lIjoiY293LWNsdXN0ZXIifSx7ImNsdXN0
ZXIiOnsiY2VydGlmaWNhdGUtYXV0aG9yaXR5IjoicGF0aC90by9teS9jYWZpbGUiLCJzZXJ
2ZXIiOiJodHRwczovL2hvcnNlLm9yZzo0NDQzIn0sIm5hbWUiOiJob3JzZS1jbHVzdGVyIn
0seyJjbHVzdGVyIjp7Imluc2VjdXJlLXNraXAtdGxzLXZlcmlmeSI6dHJ1ZSwic2VydmVyI
joiaHR0cHM6Ly9waWcub3JnOjQ0MyJ9LCJuYW1lIjoicGlnLWNsdXN0ZXIifV0sImNvbnRl
eHRzIjpbeyJjb250ZXh0Ijp7ImNsdXN0ZXIiOiJob3JzZS1jbHVzdGVyIiwibmFtZXNwYWN
lIjoiY2hpc2VsLW5zIiwidXNlciI6ImdyZWVuLXVzZXIifSwibmFtZSI6ImZlZGVyYWwtY2
9udGV4dCJ9LHsiY29udGV4dCI6eyJjbHVzdGVyIjoicGlnLWNsdXN0ZXIiLCJuYW1lc3BhY
2UiOiJzYXctbnMiLCJ1c2VyIjoiYmxhY2stdXNlciJ9LCJuYW1lIjoicXVlZW4tYW5uZS1j
b250ZXh0In1dLCJraW5kIjoiQ29uZmlnIiwicHJlZmVyZW5jZXMiOnsiY29sb3JzIjp0cnV
lfSwidXNlcnMiOlt7Im5hbWUiOiJibHVlLXVzZXIiLCJ1c2VyIjp7InRva2VuIjoiYmx1ZS
10b2tlbiJ9fSx7Im5hbWUiOiJncmVlbi11c2VyIiwidXNlciI6eyJjbGllbnQtY2VydGlma
WNhdGUiOiJwYXRoL3RvL215L2NsaWVudC9jZXJ0IiwiY2xpZW50LWtleSI6InBhdGgvdG8v
bXkvY2xpZW50L2tleSJ9fV19"
}
```


範例**2**：單一服務層級組態

此範例顯示後端檔案、可將相同層面套用至所有Astra Trident建立的儲存設備。

範例 **2.** 展開範例


```
{
    "version": 1,
        "storageDriverName": "astrads-nas",
        "cluster": "astrads-sti-c6220-09-10-11-12",
        "namespace": "test",
        "kubeconfig":
"eyJjdXJyZW50LWNvbnRleHQiOiJmZWRlcmFsLWNvbnRleHQiLCJhcGlWZXJzaW9uIjoidj
EiLCJjbHVzdGVycyI6W3siY2x1c3RlciI6eyJhcGktdmVyc2lvbiI6InYxIiwic2VydmVyI
joiaHR0cDovL2Nvdy5vcmc6ODA4MCJ9LCJuYW1lIjoiY293LWNsdXN0ZXIifSx7ImNsdXN0
ZXIiOnsiY2VydGlmaWNhdGUtYXV0aG9yaXR5IjoicGF0aC90by9teS9jYWZpbGUiLCJzZXJ
2ZXIiOiJodHRwczovL2hvcnNlLm9yZzo0NDQzIn0sIm5hbWUiOiJob3JzZS1jbHVzdGVyIn
0seyJjbHVzdGVyIjp7Imluc2VjdXJlLXNraXAtdGxzLXZlcmlmeSI6dHJ1ZSwic2VydmVyI
joiaHR0cHM6Ly9waWcub3JnOjQ0MyJ9LCJuYW1lIjoicGlnLWNsdXN0ZXIifV0sImNvbnRl
eHRzIjpbeyJjb250ZXh0Ijp7ImNsdXN0ZXIiOiJob3JzZS1jbHVzdGVyIiwibmFtZXNwYWN
lIjoiY2hpc2VsLW5zIiwidXNlciI6ImdyZWVuLXVzZXIifSwibmFtZSI6ImZlZGVyYWwtY2
9udGV4dCJ9LHsiY29udGV4dCI6eyJjbHVzdGVyIjoicGlnLWNsdXN0ZXIiLCJuYW1lc3BhY
2UiOiJzYXctbnMiLCJ1c2VyIjoiYmxhY2stdXNlciJ9LCJuYW1lIjoicXVlZW4tYW5uZS1j
b250ZXh0In1dLCJraW5kIjoiQ29uZmlnIiwicHJlZmVyZW5jZXMiOnsiY29sb3JzIjp0cnV
lfSwidXNlcnMiOlt7Im5hbWUiOiJibHVlLXVzZXIiLCJ1c2VyIjp7InRva2VuIjoiYmx1ZS
10b2tlbiJ9fSx7Im5hbWUiOiJncmVlbi11c2VyIiwidXNlciI6eyJjbGllbnQtY2VydGlma
WNhdGUiOiJwYXRoL3RvL215L2NsaWVudC9jZXJ0IiwiY2xpZW50LWtleSI6InBhdGgvdG8v
bXkvY2xpZW50L2tleSJ9fV19",
        "defaults": {
            "exportPolicy": "myexportpolicy1",
            "qosPolicy": "bronze",
            "snapshotReserve": "10"
        },
        "labels": {"cloud": "on-prem", "creator": "ads-cluster-1",
"performance": "bronze"}
}
```


範例**3**：虛擬儲存池組態

此範例顯示使用虛擬儲存資源池設定的後端定義檔案、以及參照回溯的StorageClass。

範例 **3.** 展開範例


```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "astrads-nas",
    "cluster": "astrads-sti-c6220-09-10-11-12",
    "namespace": "test",
    "kubeconfig":
"eyJjdXJyZW50LWNvbnRleHQiOiJmZWRlcmFsLWNvbnRleHQiLCJhcGlWZXJzaW9uIjoidj
EiLCJjbHVzdGVycyI6W3siY2x1c3RlciI6eyJhcGktdmVyc2lvbiI6InYxIiwic2VydmVyI
joiaHR0cDovL2Nvdy5vcmc6ODA4MCJ9LCJuYW1lIjoiY293LWNsdXN0ZXIifSx7ImNsdXN0
ZXIiOnsiY2VydGlmaWNhdGUtYXV0aG9yaXR5IjoicGF0aC90by9teS9jYWZpbGUiLCJzZXJ
2ZXIiOiJodHRwczovL2hvcnNlLm9yZzo0NDQzIn0sIm5hbWUiOiJob3JzZS1jbHVzdGVyIn
0seyJjbHVzdGVyIjp7Imluc2VjdXJlLXNraXAtdGxzLXZlcmlmeSI6dHJ1ZSwic2VydmVyI
joiaHR0cHM6Ly9waWcub3JnOjQ0MyJ9LCJuYW1lIjoicGlnLWNsdXN0ZXIifV0sImNvbnRl
eHRzIjpbeyJjb250ZXh0Ijp7ImNsdXN0ZXIiOiJob3JzZS1jbHVzdGVyIiwibmFtZXNwYWN
lIjoiY2hpc2VsLW5zIiwidXNlciI6ImdyZWVuLXVzZXIifSwibmFtZSI6ImZlZGVyYWwtY2
9udGV4dCJ9LHsiY29udGV4dCI6eyJjbHVzdGVyIjoicGlnLWNsdXN0ZXIiLCJuYW1lc3BhY
2UiOiJzYXctbnMiLCJ1c2VyIjoiYmxhY2stdXNlciJ9LCJuYW1lIjoicXVlZW4tYW5uZS1j
b250ZXh0In1dLCJraW5kIjoiQ29uZmlnIiwicHJlZmVyZW5jZXMiOnsiY29sb3JzIjp0cnV
lfSwidXNlcnMiOlt7Im5hbWUiOiJibHVlLXVzZXIiLCJ1c2VyIjp7InRva2VuIjoiYmx1ZS
10b2tlbiJ9fSx7Im5hbWUiOiJncmVlbi11c2VyIiwidXNlciI6eyJjbGllbnQtY2VydGlma
WNhdGUiOiJwYXRoL3RvL215L2NsaWVudC9jZXJ0IiwiY2xpZW50LWtleSI6InBhdGgvdG8v
bXkvY2xpZW50L2tleSJ9fV19",

    "autoExportPolicy": true,
    "autoExportCIDRs": ["10.211.55.0/24"],

    "labels": {"cloud": "on-prem", "creator": "ads-cluster-1"},
    "defaults": {"snapshotReserve": "5"},

    "storage": [
        {
            "labels": {"performance": "gold", "cost": "3"},
            "defaults": {
                "qosPolicy": "gold",
                "snapshotReserve": "10"
            }
        },
        {
            "labels": {"performance": "silver", "cost": "2"},
            "defaults": {"qosPolicy": "silver"}
        },
        {
            "labels": {"performance": "bronze", "cost": "1"},
            "defaults": {"qosPolicy": "bronze"}
```

```
            }
        ]
}
```

下列StorageClass定義係指上述儲存資源池。您可以使用「parameters.selector`」欄位、為每個StorageClass指定用於裝載磁碟區的虛擬集區。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

範例 **4.** 展開範例

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ads
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: astrads-nas
allowVolumeExpansion: true

---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ads-gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: astrads-nas
  selector: performance=gold
allowVolumeExpansion: true

---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ads-silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: astrads-nas
  selector: performance=silver
allowVolumeExpansion: true

---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ads-bronze
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: astrads-nas
  selector: performance=bronze
allowVolumeExpansion: true
```

接下來呢？

建立後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

針對GCP後端設定CVS

瞭Cloud Volumes Service 解如何使用所提供的範例組態、將NetApp for Google Cloud Platform（GCP）設定為Astra Trident安裝的後端。

> ⓘ 適用於Google Cloud的NetApp Cloud Volumes Service 支援的CVS效能磁碟區大小不得低於100 GiB、或CVS磁碟區大小不得低於300 GiB。如果所要求的磁碟區小於最小大小、Astra Trident會自動建立最小大小的磁碟區。

以設定及使用 "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service" 後端、您需要下列項目：

- 使用NetApp CVS設定的Google Cloud帳戶
- Google Cloud帳戶的專案編號
- Google Cloud服務帳戶的角色為「netappcloudVolumes.admin」
- CVS服務帳戶的API金鑰檔

Astra Trident現在支援預設的較小磁碟區 "GCP上的CVS服務類型"。對於以「儲存類別=軟體」建立的後端、現在磁碟區的資源配置大小最小為300 GiB。CVS目前在「管制可用度」下提供此功能、並不提供技術支援。使用者必須註冊才能存取低於1TiB的磁碟區 "請按這裡"。NetApp建議客戶使用低於1TiB的磁碟區來處理*非正式作業*的工作負載。

> ⓘ 使用預設CVS服務類型（「儲存類別=軟體」）部署後端時、使用者必須取得GCP上的子1TiB磁碟區功能、以取得相關專案編號和專案ID的存取權。這是Astra Trident配置子1TiB磁碟區所需的功能。如果沒有、則低於600 GiB的PVCS將無法建立Volume。使用取得對低於1TiB磁碟區的存取權 "這份表格"。

由Astra Trident針對預設CVS服務層級所建立的磁碟區、將會配置如下：

- 小於300 GiB的PVCS會導致Astra Trident建立300 GiB CVS Volume。
- 介於300 GiB到600 GiB之間的PVCS會導致Astra Trident建立一個所需大小的CVS Volume。
- 介於600 GiB和1 TiB之間的PVCS會導致Astra Trident建立1TiB CVS Volume。
- 大於1 TiB的PVCS會導致Astra Trident建立所需大小的CVS Volume。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
「分度」		永遠為1
「torageDriverName」	儲存驅動程式名稱	「GCP-CVS」
「後端名稱」	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+ API金鑰的一部分
「torageClass」	儲存類型：可選擇「硬體」（效能最佳化）或「軟體」（CVS服務類型）	
「ProjectNumber」	Google Cloud帳戶專案編號。此值可在Google Cloud入口網站的首頁找到。	
《apiRegion》	CVS帳戶區域。這是後端配置磁碟區的區域。	
「apiKey」	Google Cloud服務帳戶的API金鑰、其角色為「netappcloudVolumes.admin」。其中包含Google Cloud服務帳戶私密金鑰檔案（逐字複製到後端組態檔）的JSON-格式內容。	
"proxyurl"	Proxy URL（如果需要代理伺服器才能連線至CVS帳戶）。Proxy伺服器可以是HTTP Proxy或HTTPS Proxy。對於HTTPS Proxy、會跳過憑證驗證、以允許在Proxy伺服器中使用自我簽署的憑證。不支援已啟用驗證的Proxy伺服器。	
「nfsMountOptions」	精細控制NFS掛載選項。	"nfsves=3"
《限制Volume大小》	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗	""（預設不強制執行）
《服務層級》	新磁碟區的CVS服務層級。這些值包括「標準」、「高級」和「極端」。	"標準"
網路	用於CVS磁碟區的GCP網路	「預設」
「DebugTraceFlags」	疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如：「\{"API":fals,"method":true}」。除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用此功能。	null

如果使用共享VPC網路、則必須同時指定「ProjectNumber」和「hostProjectNumber」。在這種情況下、「專案編號」是服務專案、而「主機專案編號」則是主機專案。

「apiRegion」代表Astra Trident建立CVS磁碟區的GCP區域。在建立跨區域Kubernetes叢集時、在「apiRegion」中建立的CVS磁碟區可用於多個GCP區域的節點上排程的工作負載。請注意、跨區域流量會產生額外成本。

- 若要啟用跨區域存取、您的StorageClass定義「alledtopologies」必須包含所有地區。例如：

```
- key: topology.kubernetes.io/region
  values:
  - us-east1
  - europe-west1
```

- 「torageClass」是選用參數、可用來選取所需的參數 "CVS服務類型"。您可以從基礎CVS服務類型（「儲存類別=軟體」）或CVS效能服務類型（「儲存類別=硬體」）中進行選擇、這是Trident預設使用的類型。請務必指定「apiRegion」、在後端定義中提供各自的CVS「儲存類別」。

Astra Trident與Google Cloud上的基礎CVS服務類型整合、是一項*測試版功能、不適用於正式作業工作負載。Trident 完全支援 CVS效能服務類型、並依預設使用。

每個後端都會在單一Google Cloud區域中配置磁碟區。若要在其他區域建立磁碟區、您可以定義其他後端。

您可以在組態檔的特殊區段中指定下列選項、以控制預設的每個Volume佈建方式。請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
「匯出規則」	新磁碟區的匯出規則	「0.00.0.0/0」
「napshotDir	存取「.snapshot」目錄	"假"
「快照保留區」	保留給快照的磁碟區百分比	""（接受CVS預設值為0）
《大小》	新磁碟區的大小	「100Gi」

「匯出規則」值必須是以逗號分隔的清單、以CIDR表示法列出所有的IPv4位址或IPv4子網路組合。

針對在CVS Google Cloud後端上建立的所有磁碟區、Trident會在儲存資源池上的所有標籤配置時複製到儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例1：最低組態

這是絕對最低的後端組態。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
```

```
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    }
}
```


範例2：基礎CVS服務類型組態

此範例顯示使用基本CVS服務類型的後端定義、此服務類型適用於一般用途的工作負載、提供輕度/中度效能、以及高分區可用度。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "storageClass": "software",
    "apiRegion": "us-east4",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    }
```

```
}
```

範例3：單一服務層級組態

此範例顯示後端檔案、可將相同層面套用至Google Cloud us-west2區域中所有由Astra Trident建立的儲存設備。此範例也顯示後端組態檔中使用「proxyURL」的情形。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
```

```
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    },
    "proxyURL": "http://proxy-server-hostname/",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",
    "limitVolumeSize": "10Ti",
    "serviceLevel": "premium",
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true",
        "snapshotReserve": "5",
        "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
        "size": "5Ti"
    }
}
```

範例4：虛擬儲存池組態

此範例顯示使用虛擬儲存資源池設定的後端定義檔、以及回溯到這些資源池的「儲存類別」。

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、將「快照保留」設為5%、將「匯出規則」設為0.00.0/0。虛擬儲存資源池是在「儲存區」區段中定義的。在此範例中、每個個別的儲存資源池都會設定自己的「服務層級」、有些資源池則會覆寫預設值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
```

```
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    },
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",

    "defaults": {
        "snapshotReserve": "5",
        "exportRule": "0.0.0.0/0"
    },

    "labels": {
        "cloud": "gcp"
    },
    "region": "us-west2",

    "storage": [
        {
            "labels": {
                "performance": "extreme",
                "protection": "extra"
            },
            "serviceLevel": "extreme",
            "defaults": {
```

```
                "snapshotDir": "true",
                "snapshotReserve": "10",
                "exportRule": "10.0.0.0/24"
            }
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "extreme",
                "protection": "standard"
            },
            "serviceLevel": "extreme"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "premium",
                "protection": "extra"
            },
            "serviceLevel": "premium",
            "defaults": {
                "snapshotDir": "true",
                "snapshotReserve": "10"
            }
        },

        {
            "labels": {
                "performance": "premium",
                "protection": "standard"
            },
            "serviceLevel": "premium"
        },

        {
            "labels": {
                "performance": "standard"
            },
            "serviceLevel": "standard"
        }
    ]
}
```

下列StorageClass定義係指上述儲存資源池。您可以使用「parameters.selector`」欄位、為每個StorageClass指定用於裝載磁碟區的虛擬集區。該磁碟區會在所選的資源池中定義各個層面。

第一個StorageClass（「CVS極致額外保護」）會對應至第一個虛擬儲存資源池。這是唯一提供極致效能、快照保留率為10%的資源池。最後一個StorageClass（「CVS額外保護」）會呼叫提供快照保留10%的任何儲存資源

池。Astra Trident決定選取哪個虛擬儲存池、並確保符合快照保留需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=extreme; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-standard-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-standard
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=standard"
allowVolumeExpansion: true
```

```
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
```

接下來呢？

建立後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端

瞭解如何在安裝Astra Trident時建立及使用元素後端。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 支援的儲存系統、可執行Element軟體。
- 提供給NetApp HCI / SolidFire叢集管理員或租戶使用者的認證、以管理磁碟區。
- 您所有的Kubernetes工作節點都應該安裝適當的iSCSI工具。請參閱 "工作節點準備資訊"。

「Poolidfire - san」儲存驅動程式支援兩種Volume模式：檔案和區塊。對於「檔案系統」磁碟區模式、Astra Trident會建立一個磁碟區並建立檔案系統。檔案系統類型由StorageClass指定。

驅動程式	傳輸協定	**Volume**模式	支援的存取模式	支援的檔案系統
「olidfire - san」	iSCSI	區塊	rwo、ROX、rwx	無檔案系統。原始區塊裝置。
「olidfire - san」	iSCSI	區塊	rwo、ROX、rwx	無檔案系統。原始區塊裝置。

驅動程式	傳輸協定	**Volume**模式	支援的存取模式	支援的檔案系統
「olidfire - san」	iSCSI	檔案系統	Rwo、ROX	《xfs》、《ext3》、《ext4》
「olidfire - san」	iSCSI	檔案系統	Rwo、ROX	《xfs》、《ext3》、《ext4》

Astra Trident在做為增強型的csi資源配置程式時使用CHAP。如果您使用的是CHAP（這是「csi」的預設值）、則不需要進一步準備。建議將「UseCHAP」選項明確設定為搭配非「csi Trident」使用CHAP。否則請參閱 "請按這裡"。

Volume存取群組僅受Astra Trident的傳統非csi架構支援。當Astra Trident設定為以「csi」模式運作時、會使用CHAP。

如果未設定「存取群組」或「UseCHAP」、則適用下列其中一項規則：

- 如果偵測到預設的「Trident」存取群組、就會使用存取群組。
- 如果未偵測到存取群組、且Kubernetes版本為1.7或更新版本、則會使用CHAP。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
「分度」		永遠為1
「torageDriverName」	儲存驅動程式名稱	永遠是「solidfire-san」
「後端名稱」	自訂名稱或儲存後端	「S指_」+儲存設備（iSCSI）IP位址SolidFire
端點	MVIP、適用於SolidFire 採用租戶認證的不含用戶身分證明的叢集	
《VIP》	儲存設備（iSCSI）IP位址和連接埠	
《標籤》	套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集。	「」
《天王名稱》	要使用的租戶名稱（如果找不到、請建立）	
《初始器IFACE》	將iSCSI流量限制在特定的主機介面	「預設」
《UseCHAP》	使用CHAP驗證iSCSI	是的
《存取群組》	要使用的存取群組ID清單	尋找名為「Trident」的存取群組ID
《類型》	QoS規格	
《限制Volume大小》	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗	「」（預設不強制執行）

參數	說明	預設
「DebugTraceFlags」	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API"：假、「方法」：true }	null

除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用「debugTraceFlags」。

對於所有建立的磁碟區、Astra Trident會在儲存資源池上的所有標籤配置時、複製到備用儲存LUN。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例1：三種磁碟區類型的Solidfire-san驅動程式後端組態

此範例顯示使用CHAP驗證的後端檔案、並建立具有特定QoS保證的三種Volume類型模型。您很可能會使用「IOPS」儲存類別參數來定義儲存類別、以使用每個類別。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "<svip>:3260",
    "TenantName": "<tenant>",
    "labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-element-cluster"},
    "UseCHAP": true,
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000,
"burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000,
"burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000,
"burstIOPS": 10000}}]
}
```

範例2：採用虛擬儲存資源池的Solidfire-san驅動程式的後端和儲存類別組態

此範例顯示使用虛擬儲存資源池設定的後端定義檔案、以及參照回溯的StorageClass。

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、將「type」設為Silver。虛擬儲存資源池是在「儲存區」區段中定義的。在此範例中、有些儲存資源池會設定自己的類型、有些資源池則會覆寫上述設定的預設值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "<svip>:3260",
    "TenantName": "<tenant>",
    "UseCHAP": true,
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000,
"burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000,
"burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000,
"burstIOPS": 10000}}],

    "type": "Silver",
    "labels":{"store":"solidfire", "k8scluster": "dev-1-cluster"},
    "region": "us-east-1",

    "storage": [
        {
            "labels":{"performance":"gold", "cost":"4"},
            "zone":"us-east-1a",
            "type":"Gold"
        },
        {
            "labels":{"performance":"silver", "cost":"3"},
            "zone":"us-east-1b",
            "type":"Silver"
        },
        {
            "labels":{"performance":"bronze", "cost":"2"},
            "zone":"us-east-1c",
            "type":"Bronze"
        },
        {
            "labels":{"performance":"silver", "cost":"1"},
            "zone":"us-east-1d"
        }
    ]
}
```

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用「parameters.selector`」欄位、每個StorageClass都會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載磁碟區。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

第一個StorageClass（「Poolidfire gold-s4」）會對應至第一個虛擬儲存集區。這是唯一提供黃金級效能的「Volume Type QoS」（Volume Type QoS）。最後一個StorageClass（「Poolidfire Silver」）會呼叫任何提

供銀級效能的儲存資源池。Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-gold-four
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold; cost=4"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-three
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=3"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-bronze-two
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze; cost=2"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-one
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=1"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
  fsType: "ext4"
```

如需詳細資訊、請參閱

- "Volume存取群組"

使用ONTAP 不支援的Cloud Volumes ONTAP SAN驅動程式來設定後端

深入瞭解如何使用ONTAP 支援功能的功能和功能性SAN驅動程式來設定功能性的後端。ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- "準備"
- "組態與範例"

使用者權限

Astra Trident希望以ONTAP 支援或SVM管理員的身分執行、通常是使用「admin」叢集使用者或「vsadmin」SVM使用者、或使用具有相同角色的不同名稱使用者。對於Amazon FSx for NetApp ONTAP 等部署、Astra Trident預期會使用ONTAP 叢集「fsxadmin」使用者或「vsadmin」SVM使用者、或是具有相同角色之不同名稱的使用者、來執行成一個或多個SVM管理員。「fsxadmin」使用者是叢集管理使用者的有限替代。

> 如果您使用「limitAggregateusage」參數、則需要叢集管理權限。使用Amazon FSx for NetApp ONTAP 支援Astra Trident時、「limitAggregateusage」參數無法搭配「vsadmin」和「fsxadmin」使用者帳戶使用。如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

雖然可以在ONTAP 功能區內建立更嚴格的角色、讓Trident驅動程式能夠使用、但我們不建議您這麼做。Trident的大多數新版本都會呼叫額外的API、而這些API必須納入考量、使升級變得困難且容易出錯。

準備

瞭解如何準備使用ONTAP 支援不支援的SAN驅動程式來設定支援功能的後端。ONTAP對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

請記住、您也可以執行多個驅動程式、並建立指向一個或多個驅動程式的儲存類別。例如、您可以設定使用「ONTAP-SAN」驅動程式的「SAN開發」類別、以及使用「ONTAP-SAN經濟」類別的「SAN預設」類別。

您所有的Kubernetes工作節點都必須安裝適當的iSCSI工具。請參閱 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

驗證

Astra Trident提供兩種驗ONTAP 證功能來驗證支援的後端。

- 認證型：ONTAP 對具備所需權限的使用者名稱和密碼。建議使用預先定義的安全登入角色、例如「admin」或「vsadmin」、以確保與ONTAP 各種版本的最大相容性。
- 憑證型：Astra Trident也能ONTAP 使用安裝在後端的憑證與某個叢集進行通訊。在此處、後端定義必須包含用戶端憑證、金鑰及信任的CA憑證（建議使用）的Base64編碼值。

使用者也可以選擇更新現有的後端、選擇從認證移至憑證型、反之亦然。如果*同時提供認證資料和憑證*、Astra Trident將預設使用憑證、同時發出警告、從後端定義中移除認證資料。

啟用認證型驗證

Astra Trident需要SVM範圍/叢集範圍管理員的認證資料、才能與ONTAP 該後端進行通訊。建議使用預先定義的標準角色、例如「admin」或「vsadmin」。這可確保與未來ONTAP 的支援版本保持前瞻相容、因為未來的Astra Trident版本可能會使用功能API。您可以建立自訂的安全登入角色、並與Astra Trident搭配使用、但不建議使用。

後端定義範例如下所示：

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret",
}
```

請記住、後端定義是唯一以純文字儲存認證的位置。建立後端之後、使用者名稱/密碼會以Base64編碼、並儲存為Kubernetes機密。建立/更新後端是唯一需要知道認證資料的步驟。因此、這是一項純管理員操作、由Kubernetes /儲存管理員執行。

啟用憑證型驗證

新的和現有的後端可以使用憑證、並與ONTAP 該後端通訊。後端定義需要三個參數。

- 用戶端憑證：用戶端憑證的Base64編碼值。
- 用戶端私密金鑰：關聯私密金鑰的Base64編碼值。
- 信任的CACertifate：受信任CA憑證的Base64編碼值。如果使用信任的CA、則必須提供此參數。如果未使用信任的CA、則可忽略此問題。

典型的工作流程包括下列步驟。

步驟

1. 產生用戶端憑證和金鑰。產生時、請將Common Name（CN）（一般名稱（CN））設定為ONTAP 驗證身分。

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key
   -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
   ```

2. 將信任的CA憑證新增ONTAP 至整個叢集。這可能已由儲存管理員處理。如果未使用信任的CA、請忽略。

```
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-
name> -vserver <vserver-name>
ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled
true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca
<cert-authority>
```

3. 在ONTAP 支援叢集上安裝用戶端憑證和金鑰（步驟1）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-
name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 確認ONTAP 支援「cert」驗證方法的支援功能。

```
security login create -user-or-group-name admin -application ontapi
-authentication-method cert
security login create -user-or-group-name admin -application http
-authentication-method cert
```

5. 使用產生的憑證測試驗證。以ONTAP Management LIF IP和SVM名稱取代<SfManagement LIF>和<vserver name>。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-
LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key
--cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp
xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21"
vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用Base64編碼憑證、金鑰和信任的CA憑證。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用從上一步取得的值建立後端。

```
$ cat cert-backend.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "SanBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaallllluuuueeee",
"clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
"trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

$ tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                  UUID                  |
STATE  | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |       0 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

更新驗證方法或旋轉認證資料

您可以更新現有的後端、以使用不同的驗證方法、或是旋轉其認證資料。這兩種方法都可行：使用使用者名稱/密碼的後端可更新以使用憑證；使用憑證的後端可更新為使用者名稱/密碼。若要這麼做、請使用更新的「backend.json」檔案、其中包含執行「tridentctl後端更新」所需的參數。

```
$ cat cert-backend-updated.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "SanBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"username": "vsadmin",
"password": "secret",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
$ tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                  UUID                 |
STATE   | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |       9 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

> 當您旋轉密碼時、儲存管理員必須先更新ONTAP 使用者的密碼（位於BIOS）。接著是後端更新。在循環憑證時、可將多個憑證新增至使用者。然後更新後端以使用新的憑證、之後可從ONTAP 該叢集刪除舊的憑證。

更新後端不會中斷對已建立之磁碟區的存取、也不會影響之後建立的磁碟區連線。成功的後端更新顯示Astra Trident可以與ONTAP 該後端通訊、並處理未來的Volume作業。

指定**igroup**

Astra Trident使用igroup來控制其所配置的磁碟區（LUN）存取。系統管理員在指定後端的igroup時有兩種選擇：

- Astra Trident可自動建立及管理每個後端的igroup。如果後端定義中未包含「igroupName」、Astra Trident會在SVM上建立名為「trident -」的igroup。如此可確保每個後端都有專屬的igroup、並處理Kubernetes節點IQN的自動新增/刪除作業。
- 或者、也可以在後端定義中提供預先建立的igroup。這可以使用「igroupName」組態參數來完成。Astra Trident會將Kubernetes節點IQN新增/刪除至預先存在的igroup。

對於定義了「igroupName」的後端、可以使用「tridentctl後端更新」刪除「igroupName」、以便使用Astra Trident自動處理igroup。這不會中斷對已附加至工作負載之磁碟區的存取。未來的連線將使用建立的igroup

Astra Trident來處理。

> 針對每個獨特的Astra Trident執行個體指定igroup是最適合Kubernetes管理員和儲存管理員的最佳實務做法。「csi Trident」可自動新增及移除igroup的叢集節點IQN、大幅簡化其管理。在Kubernetes環境中使用相同的SVM（以及Astra Trident安裝）時、使用專屬的igroup可確保對Kubernetes叢集所做的變更不會影響與其他叢集相關的igroup。此外、也必須確保Kubernetes叢集中的每個節點都有唯一的IQN。如上所述、Astra Trident會自動處理IQN的新增與移除。重複使用主機間的IQN可能會導致主機彼此誤用、並拒絕存取LUN的不良情況。

如果將Astra Trident設定為使用「csi資源配置程式」、則Kubernetes節點IQN會自動新增至igroup或從其中移除。當節點新增至Kubernetes叢集時、「Trident - csi」示範Set會在新增的節點上部署pod（「trident - csi-xxxxX」）、並登錄可附加磁碟區的新節點。節點IQN也會新增至後端的igroup。當節點封鎖、排放及從Kubernetes刪除時、類似的一組步驟可處理刪除IQN。

如果Astra Trident並未以csi資源配置程式的形式執行、則必須手動更新igroup、以包含Kubernetes叢集中每個工作節點的iSCSI IQN。加入Kubernetes叢集的節點IQN必須新增至igroup。同樣地、從Kubernetes叢集移除的節點IQN也必須從igroup移除。

使用雙向**CHAP**驗證連線

Astra Trident可以使用雙向CHAP驗證iSCSI工作階段的「ONTAP-SAN」和「ONTAP-san經濟」驅動程式。這需要在後端定義中啟用「useCHAP」選項。當設為「true」時、Astra Trident會將SVM的預設啟動器安全性設定為雙向CHAP、並從後端檔案設定使用者名稱和機密。NetApp建議使用雙向CHAP來驗證連線。請參閱下列組態範例：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "username": "vsadmin",
    "password": "FaKePaSsWoRd",
    "igroupName": "trident",
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
}
```

> 「useCHAP」參數是布林選項、只能設定一次。預設值設為假。將其設為true之後、您就無法將其設為假。

除了"useCHAP=true"之外、"chapInitiator Secret（chapInitiator機密）、"chaptarketatorSecret（chaptarketusernamе"）、"chaptarketusernamе"（chaptargetuseamuse"）和"chapusernamе"（chamus在建立後端後端之後、可以執行「tridentctl update」來變更機密。

運作方式

儲存管理員將「useCHAP」設定為true、指示Astra Trident在儲存後端上設定CHAP。這包括下列項目：

- 在SVM上設定CHAP：
  - 如果SVM的預設啟動器安全性類型為「無」（預設設定）和、則磁碟區中已沒有預先存在的LUN、Astra Trident會將預設安全性類型設為「CHAP」、並繼續設定CHAP啟動器和目標使用者名稱和機密。
  - 如果SVM包含LUN、Astra Trident將不會在SVM上啟用CHAP。如此可確保不限制存取SVM上已存在的LUN。
- 設定CHAP啟動器和目標使用者名稱和機密；這些選項必須在後端組態中指定（如上所示）。
- 管理在後端的「igroupName」中新增的初始化。如果未指定、則預設為「Trident」。

建立後端之後、Astra Trident會建立對應的「tridentbackend」CRD、並將CHAP機密和使用者名稱儲存為Kubernetes機密。由Astra Trident在此後端上建立的所有PV、都會掛載並附加於CHAP上。

旋轉認證資料並更新後端

您可以更新「backend.json」檔案中的CHAP參數、以更新CHAP認證。這需要更新CHAP機密、並使用「tridentctl update」命令來反映這些變更。

> 更新後端的CHAP機密時、您必須使用「tridentctl」來更新後端。請勿透過CLI/ONTAP UI更新儲存叢集上的認證資料、因為Astra Trident無法接受這些變更。

```
$ cat backend-san.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "username": "vsadmin",
    "password": "FaKePaSsWoRd",
    "igroupName": "trident",
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
}

$ ./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n
trident
+----------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|   NAME         | STORAGE DRIVER |                 UUID                 |
STATE   | VOLUMES |
+----------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c |
online |       7 |
+----------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

現有的連線不會受到影響；如果SVM上的Astra Trident更新認證、它們將繼續保持作用中狀態。新連線將使用更新的認證資料、而現有連線仍保持作用中狀態。中斷舊PV的連線並重新連線、將會使用更新的認證資料。

組態選項與範例

瞭解如何透過ONTAP Astra Trident安裝來建立及使用支援NetApp的SAN驅動程式。本節提供後端組態範例、以及如何將後端對應至StorageClass的詳細資料。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
「分度」		永遠為1

參數	說明	預設
「torageDriverName」	儲存驅動程式名稱	「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS-節約 型」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN」、「ONTAP-san經濟型」
「後端名稱」	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+ dataLIF
《馬納格門達利》	叢集或SVM管理LIF的IP位址	「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」
「DataLIF」	傳輸協定LIF的IP位址。IPv6使用方括弧。設定後無法更新	除非另有說明、否則由SVM衍生
《使用CHAP》	使用CHAP驗證iSCSI以供ONTAP支援不支援的SAN驅動程式使用[布林值]	錯
《chapInitiator機密》	CHAP啟動器密碼。如果是"useCHAP=true"、則為必要項目	「」
《標籤》	套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集	「」
《chapTargetInitiator機密》	CHAP目標啟動器機密。如果是"useCHAP=true"、則為必要項目	「」
「chapUsername」	傳入使用者名稱。如果是"useCHAP=true"、則為必要項目	「」
《chapTargetUsername》	目標使用者名稱。如果是"useCHAP=true"、則為必要項目	「」
「用戶端憑證」	用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
「clientPrivate Key」	用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
「可信賴的CACertifcate」	受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證	「」
《使用者名稱》	連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證	「」
密碼	連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證	「」
《虛擬機器》	要使用的儲存虛擬機器	如果指定SVM "managementLIF"則衍生
「igroupName」	要使用之SAN磁碟區的igroup名稱	「Trident -<後端-UUID>」
「toragePrefix」	在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。設定後無法更新	「Trident」
「限制Aggregateusage」	如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。*不適用於Amazon FSX for ONTAP Sfor Sfor *	「」（預設不強制執行）

參數	說明	預設
《限制Volume大小》	如果要求的磁碟區大小高於經濟驅動程式的此值、則無法進行資源配置。	「」（預設不強制執行）
《lunsPerFlexvol》	每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200]	「100」
「DebugTraceFlags」	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API"：假、「方法」：true }	null
《useREST》	使用ONTAP lsrest API的布林參數。技術預覽	錯

> 「useREST」是一種建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載的技術預覽。當設為「true」時、Astra Trident會使用ONTAP 「lsrest API」與後端通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP 、所使用的登入角色必須能夠存取「ONTAP 發揮作用」應用程式。這對預先定義的「vsadmin」和「叢集管理」角色感到滿意。

若要與ONTAP 此叢集通訊、您應該提供驗證參數。這可能是安全登入或安裝憑證的使用者名稱/密碼。

> 如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sendbackend、請勿指定「limitAggregateusage」參數。Amazon FSx for NetApp ONTAP 的「fsxadmin」和「vsadmin」角色不包含擷取Aggregate使用量並透過Astra Trident加以限制的必要存取權限。

> 除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用「debugTraceFlags」。

對於「ONTAP-san」驅動程式、預設為使用SVM的所有資料LIF IP、並使用iSCSI多重路徑。為「ONTAP-san」驅動程式的dataLIF指定IP位址、會強制它們停用多重路徑、並只使用指定的位址。

> 建立後端時、請記住、建立後無法修改「dataLIF」和「儲存前置字元」。若要更新這些參數、您需要建立新的後端。

「igroupName」可設定為ONTAP 已在該叢集上建立的igroup。如果未指定、Astra Trident會自動建立名為Trident的igroup -<後端UUID >。如果提供預先定義的igroupName、則如果要在環境之間共用SVM、NetApp建議使用每個Kubernetes叢集的igroup。這是Astra Trident自動維護IQN新增/刪除的必要條件。

後端也可以在建立後更新igroup：

- 可以更新igroupName、以指向在Astra Trident以外的SVM上建立及管理的新igroup。
- 可以省略igroupName。在此案例中、Astra Trident會自動建立及管理Trident -<backend-UUUUID> igroup。

在這兩種情況下、仍可繼續存取Volume附件。未來的Volume附件將使用更新的igroup。此更新不會中斷對後端磁碟區的存取。

可以為「managementLIF」選項指定完整網域名稱（FQDN）。

所有ONTAP 的不完整驅動程式也可設定為IPv6位址。請務必使用「-use IPv6」旗標來安裝Trident。必須謹慎定義方括弧內的「managementLIF」IPv6位址。

> 使用IPv6位址時、請務必在方括弧內定義「managementLIF」和「dataLIF」（若包含在後端定義中）、例如[28e8：d9fb:a825:b7bf:69a8：d02f：9e7b:3555]。如果未提供「data LIF」、Astra Trident會從SVM擷取IPv6資料LIF。

若要讓ONTAP-SAN驅動程式使用CHAP、請在後端定義中將「useCHAP」參數設為「true」。然後Astra Trident會設定並使用雙向CHAP做為後端所指定SVM的預設驗證。請參閱 "請按這裡" 以瞭解其運作方式。

對於「ONTAP-san經濟」驅動程式、「limitVolume Sizes」選項也會限制其管理的qtree和LUN磁碟區大小上限。

> Astra Trident在所有使用「ONTAP-san」驅動程式建立的磁碟區的「Comments」（註解）欄位中設定資源配置標籤。針對所建立的每個Volume、FlexVol 將會在顯示於其儲存資源池中的「Comments」（註解）欄位中填入所有標籤。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

用於資源配置磁碟區的後端組態選項

您可以在組態的特定區段中、使用這些選項來控制預設配置每個Volume的方式。如需範例、請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
"paceAllocate（配置）"	LUN的空間分配	「真的」
《保護區》	空間保留模式；「無」（精簡）或「Volume」（完整）	「無」
「快照原則」	要使用的Snapshot原則	「無」
「qosPolicy」	要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy	「」
《adaptiveQosPolicy》	要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy	「」
「快照保留區」	保留給快照「0」的磁碟區百分比	如果「快照原則」為「無」、則其他為「」
「PlitOnClone」	建立複本時、從其父複本分割複本	「假」
「PlitOnClone」	建立複本時、從其父複本分割複本	「假」
加密	啟用NetApp Volume加密	「假」
《生態樣式》	新磁碟區的安全樣式	「UNIX」
「分層政策」	分層原則以使用「無」	ONTAP 9.5之前的SVM-DR組態為「純快照」

搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。

以下是已定義預設值的範例：

```
{
 "version": 1,
 "storageDriverName": "ontap-san",
 "managementLIF": "10.0.0.1",
 "dataLIF": "10.0.0.2",
 "svm": "trident_svm",
 "username": "admin",
 "password": "password",
 "labels": {"k8scluster": "dev2", "backend": "dev2-sanbackend"},
 "storagePrefix": "alternate-trident",
 "igroupName": "custom",
 "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
 "defaults": {
     "spaceReserve": "volume",
     "qosPolicy": "standard",
     "spaceAllocation": "false",
     "snapshotPolicy": "default",
     "snapshotReserve": "10"
 }
}
```

對於使用「ONTAP-san」驅動程式建立的所有磁碟區、Astra Trident會在FlexVol the支援LUN中繼資料的情況下、為該系統的功能增加10%的容量。LUN的配置大小與使用者在PVc中要求的大小完全相同。Astra Trident在FlexVol 整個過程中增加10%的速度（顯示ONTAP 在畫面上可用的尺寸）。使用者現在可以取得所要求的可用容量。此變更也可防止LUN成為唯讀、除非可用空間已充分利用。這不適用於ONTAP-san經濟型。

對於定義「快照保留區」的後端、Astra Trident會計算磁碟區大小、如下所示：

```
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve
percentage) / 100)] * 1.1
```

1.1是額外10%的Astra Trident加入FlexVol 到the支援LUN中繼資料的功能。對於「快照保留區」= 5%、而PVc要求= 5GiB、磁碟區總大小為5.79GiB、可用大小為5.5GiB。「volume show（Volume show）命令應顯示類似以下範例的結果：

```
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
          _pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4
                                   online     RW         10GB     5.00GB    0%
          _pvc_e42ec6fe_3baa_4af6_996d_134adbbb8e6d
                                   online     RW       5.79GB     5.50GB    0%
          _pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba
                                   online     RW          1GB    511.8MB    0%
3 entries were displayed.
```

目前、只有調整大小、才能將新計算用於現有的Volume。

最低組態範例

下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。

> 如果您在NetApp ONTAP 支援Astra Trident的NetApp上使用Amazon FSX、建議您指定lifs的DNS名稱、而非IP位址。

ONTAP - SAN驅動程式搭配憑證型驗證

這是最小的後端組態範例。「clientCertificate」、「clientPrivate Key」和「Trusted CACertifate」（選用、如果使用信任的CA）會分別填入「backend.json」、並採用用戶端憑證、私密金鑰和信任的CA憑證的64編碼值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "DefaultSANBackend",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
    "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
    "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
}
```

ONTAP與雙向CHAP的SAN驅動程式

這是最小的後端組態範例。此基本組態會建立一個「ONTAP-SAN」後端、並將「useCHAP」設為「true」。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-1", "backend": "testcluster1-
sanbackend"},
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
}
```

ONTAP-san經濟驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
}
```

虛擬儲存資源池的後端範例

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、例如「無的儲存資源保留」、「假的資源配置」、以及「假的加密」。虛擬儲存資源池是在儲存區段中定義。

在此範例中、有些儲存資源池會設定自己的「資源保留」、「資源配置」和「加密」值、有些資源池會覆寫上述設定的預設值。

```
{
```

```
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",

    "defaults": {
          "spaceAllocation": "false",
          "encryption": "false",
          "qosPolicy": "standard"
    },
    "labels":{"store": "san_store", "kubernetes-cluster": "prod-cluster-
1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"40000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "true",
                "adaptiveQosPolicy": "adaptive-extreme"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "false",
                "encryption": "true",
                "qosPolicy": "premium"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"5000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
```

```
                "encryption": "false"
            }
        }
    ]
}
```

以下是「ONTAP-san經濟」驅動程式的iSCSI範例：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",

    "defaults": {
          "spaceAllocation": "false",
          "encryption": "false"
    },
    "labels":{"store":"san_economy_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"app":"oracledb", "cost":"30"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "true"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"postgresdb", "cost":"20"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "false",
                "encryption": "true"
            }
        },
```

```
        {
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"10"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "false"
            }
        }
    ]
}
```

將後端對應至**StorageClass**

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用「parameters.selector`」欄位、每個StorageClass都會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載磁碟區。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

- 第一部StorageClass（「protection黃金級」）將對應至「ONTAP-NAS Flexgroup」後端的第一個、第二個虛擬儲存集區、以及「ONTAP-SAN」後端的第一個虛擬儲存集區。這是唯一提供金級保護的資源池。
- 第二個StorageClass（「protection非gold」）將對應至第三個、第四個虛擬儲存集區、位於「ONTAP-NAS」後端、第二個是第三個虛擬儲存集區、位於「ONTAP-SAN」後端。這是唯一提供金級以外保護層級的資源池。
- 第三個StorageClass（「app-mysqldb」）將對應至「ontap-nas」後端的第四個虛擬儲存資源池、以及「ontap-san經濟」後端的第三個虛擬儲存資源池。這些是唯一提供mysqldb類型應用程式儲存池組態的集區。
- 第四個StorageClass（「protection－silver－creditpoints－20k」）將對應至第三個虛擬儲存資源池（位於「ONTAP－NAS－flexgroup」後端）、第二個虛擬儲存資源池（位於「ONTAP－san」後端）。這些資源池是唯一能以20000個信用點數提供金級保護的資源池。
- 第五個StorageClass（'creditpoint-5k'）將對應到第二個位於「ONTAP-NAS經濟」後端的虛擬儲存資源池、以及位於「ONTAP-SAN」後端的第三個虛擬儲存資源池。這些是唯一提供5000個信用點數的資源池產品。

Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

使用ONTAP NetApp NAS驅動程式設定後端

深入瞭解如何使用ONTAP 功能性和功能性NAS驅動程式來設定功能性的後端。ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- "準備"
- "組態與範例"

使用者權限

Astra Trident希望以ONTAP 支援或SVM管理員的身分執行、通常是使用「admin」叢集使用者或「vsadmin」SVM使用者、或使用具有相同角色的不同名稱使用者。對於Amazon FSx for NetApp ONTAP 等部署、Astra Trident預期會使用ONTAP 叢集「fsxadmin」使用者或「vsadmin」SVM使用者、或是具有相同角色之不同名稱的使用者、來執行成一個或多個SVM管理員。「fsxadmin」使用者是叢集管理使用者的有限替代。

> 如果您使用「limitAggregateusage」參數、則需要叢集管理權限。使用Amazon FSx for NetApp ONTAP 支援Astra Trident時、「limitAggregateusage」參數無法搭配「vsadmin」和「fsxadmin」使用者帳戶使用。如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

雖然可以在ONTAP 功能區內建立更嚴格的角色、讓Trident驅動程式能夠使用、但我們不建議您這麼做。Trident的大多數新版本都會呼叫額外的API、而這些API必須納入考量、使升級變得困難且容易出錯。

準備

瞭解如何準備使用ONTAP 不含NetApp功能的NAS驅動程式來設定功能完善的後端。ONTAP對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

請記住、您也可以執行多個驅動程式、並建立指向一個或多個驅動程式的儲存類別。例如、您可以設定金級、使用「ONTAP-NAS」驅動程式、以及使用「ONTAP-NAS-經濟」的銅級。

您所有的Kubernetes工作節點都必須安裝適當的NFS工具。請參閱 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

驗證

Astra Trident提供兩種驗ONTAP 證功能來驗證支援的後端。

- 認證型：ONTAP 對具備所需權限的使用者名稱和密碼。建議使用預先定義的安全登入角色、例如「admin」或「vsadmin」、以確保與ONTAP 各種版本的最大相容性。
- 憑證型：Astra Trident也能ONTAP 使用安裝在後端的憑證與某個叢集進行通訊。在此處、後端定義必須包含用戶端憑證、金鑰及信任的CA憑證（建議使用）的Base64編碼值。

使用者也可以選擇更新現有的後端、選擇從認證移至憑證型、反之亦然。如果*同時提供認證資料和憑證*、Astra Trident將預設使用憑證、同時發出警告、從後端定義中移除認證資料。

啟用認證型驗證

Astra Trident需要SVM範圍/叢集範圍管理員的認證資料、才能與ONTAP 該後端進行通訊。建議使用預先定義的標準角色、例如「admin」或「vsadmin」。這可確保與未來ONTAP 的支援版本保持前瞻相容、因為未來的Astra Trident版本可能會使用功能API。您可以建立自訂的安全登入角色、並與Astra Trident搭配使用、但不建

議使用。

後端定義範例如下所示：

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret"
}
```

請記住、後端定義是唯一以純文字儲存認證的位置。建立後端之後、使用者名稱/密碼會以Base64編碼、並儲存為Kubernetes機密。建立/更新後端是唯一需要知道認證資料的步驟。因此、這是一項純管理員操作、由Kubernetes /儲存管理員執行。

啟用憑證型驗證

新的和現有的後端可以使用憑證、並與ONTAP 該後端通訊。後端定義需要三個參數。

- 用戶端憑證：用戶端憑證的Base64編碼值。
- 用戶端私密金鑰：關聯私密金鑰的Base64編碼值。
- 信任的CACertifate：受信任CA憑證的Base64編碼值。如果使用信任的CA、則必須提供此參數。如果未使用信任的CA、則可忽略此問題。

典型的工作流程包括下列步驟。

步驟

1. 產生用戶端憑證和金鑰。產生時、請將Common Name（CN）（一般名稱（CN））設定為ONTAP 驗證身分。

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key
   -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
   ```

2. 將信任的CA憑證新增ONTAP 至整個叢集。這可能已由儲存管理員處理。如果未使用信任的CA、請忽略。

   ```
   security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-
   name> -vserver <vserver-name>
   ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled
   true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca
   <cert-authority>
   ```

3. 在ONTAP 支援叢集上安裝用戶端憑證和金鑰（步驟1）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-
name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 確認ONTAP 支援「cert」驗證方法的支援功能。

```
security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
security login create -user-or-group-name vsadmin -application http
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
```

5. 使用產生的憑證測試驗證。以ONTAP Management LIF IP和SVM名稱取代<SfManagement LIF>和<vserver name>。您必須確保LIF的服務原則設定為「預設資料管理」。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-
LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key
--cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp
xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21"
vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用Base64編碼憑證、金鑰和信任的CA憑證。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用從上一步取得的值建立後端。

```
$ cat cert-backend-updated.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "NasBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
"clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
$ tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 |
STATE  | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |       9 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

更新驗證方法或旋轉認證資料

您可以更新現有的後端、以使用不同的驗證方法、或是旋轉其認證資料。這兩種方法都可行：使用使用者名稱/密碼的後端可更新以使用憑證；使用憑證的後端可更新為使用者名稱/密碼。若要這麼做、請使用更新的「backend.json」檔案、其中包含執行「tridentctl後端更新」所需的參數。

```
$ cat cert-backend-updated.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "NasBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"username": "vsadmin",
"password": "secret",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
$ tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 |
STATE   | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |       9 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

> 當您旋轉密碼時、儲存管理員必須先更新ONTAP 使用者的密碼（位於BIOS）。接著是後端更新。在循環憑證時、可將多個憑證新增至使用者。然後更新後端以使用新的憑證、之後可從ONTAP 該叢集刪除舊的憑證。

更新後端不會中斷對已建立之磁碟區的存取、也不會影響之後建立的磁碟區連線。成功的後端更新顯示Astra Trident可以與ONTAP 該後端通訊、並處理未來的Volume作業。

管理**NFS**匯出原則

Astra Trident使用NFS匯出原則來控制其所配置之磁碟區的存取。

使用匯出原則時、Astra Trident提供兩種選項：

- Astra Trident可動態管理匯出原則本身；在此作業模式中、儲存管理員會指定代表可接受IP位址的CIDR區塊清單。Astra Trident會自動將這些範圍內的節點IP新增至匯出原則。或者、如果未指定CIDR、則會將節點上找到的任何全域範圍單點傳送IP新增至匯出原則。
- 儲存管理員可以建立匯出原則、並手動新增規則。除非在組態中指定不同的匯出原則名稱、否則Astra Trident會使用預設的匯出原則。

動態管理匯出原則

「csi Trident」的20.04版提供動態管理輸出原則的能力ONTAP 、以利實現幕後。這可讓儲存管理員為工作節點IP指定允許的位址空間、而非手動定義明確的規則。它可大幅簡化匯出原則管理；修改匯出原則不再需要在儲存叢集上進行手動介入。此外、這有助於將儲存叢集的存取限制在指定範圍內有IP的工作者節點、以支援精簡且自動化的管理。

> 只有「csi Trident」才能動態管理匯出原則。請務必確保工作節點未被NATed。

範例

必須使用兩種組態選項。以下是後端定義範例：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap_nas_auto_export,
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "svm1",
    "username": "vsadmin",
    "password": "FaKePaSsWoRd",
    "autoExportCIDRs": ["192.168.0.0/24"],
    "autoExportPolicy": true
}
```

> 使用此功能時、您必須確保SVM中的根連接點具有預先設定的匯出原則、並具有允許節點CIDR區塊（例如預設匯出原則）的匯出規則。請務必遵循NetApp建議的最佳實務做法、為Astra Trident指定SVM。

以下是使用上述範例說明此功能的運作方式：

- 將「AutoExpportPolicy」設為「true」。這表示Astra Trident將為「svm1」SVM建立匯出原則、並使用「AutoExportCIDR」位址區塊來處理新增和刪除規則的作業。例如、在SVM上、UUID為403b5326-8482-40dB/96d0-d83fb3f4daec和「autodportPolicy」設為「true」的後端會建立名為「trident 403b5326-8482-40dB/96d0-d83fb3f4daec」的匯出原則。
- 「AutoExportCIDR」包含位址區塊清單。此欄位為選用欄位、預設為「0.00.0.0/0」、「：/0」。如果未定義、Astra Trident會新增在工作者節點上找到的所有全域範圍單點傳送位址。

在此範例中、會提供「192・168・0・0/24」位址空間。這表示、屬於此位址範圍的Kubernetes節點IP將新增至Astra Trident所建立的匯出原則。當Astra Trident登錄其執行的節點時、會擷取節點的IP位址、並對照「AutoExpportCIDR」中提供的位址區塊進行檢查。篩選IP之後、Astra Trident會針對所探索的用戶端IP建立匯出原則規則、並針對所識別的每個節點建立一個規則。

您可以在建立後端後、更新「AutoExpportPolicy」和「AutoExpportCTR」。您可以為自動管理或刪除現有CIDR的後端附加新的CIDR。刪除CIDR時請務必謹慎、以確保不會中斷現有的連線。您也可以選擇停用後端的「autodportPolicy」、然後回到手動建立的匯出原則。這需要在後端組態中設定「exportPolicy」參數。

Astra Trident建立或更新後端之後、您可以使用「tridentctl」或對應的「tridentbackend」CRD來檢查後端：

```
$ ./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    autoExportPolicy: true
    backendName: ontap_nas_auto_export
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
```

當節點新增至Kubernetes叢集並向Astra Trident控制器註冊時、現有後端的匯出原則會更新（前提是它們位於後端的「AutoExpportCIDR」中指定的位址範圍內）。

移除節點時、Astra Trident會檢查所有線上的後端、以移除節點的存取規則。Astra Trident將此節點IP從託管後端的匯出原則中移除、可防止惡意掛載、除非叢集中的新節點重複使用此IP。

對於先前存在的後端、使用「tridentctl update backend」更新後端、可確保Astra Trident自動管理匯出原則。這會建立以後端UUID命名的新匯出原則、而後端上的磁碟區會在重新掛載時使用新建立的匯出原則。

> 刪除具有自動管理匯出原則的後端、將會刪除動態建立的匯出原則。如果重新建立後端、則會將其視為新的後端、並導致建立新的匯出原則。

如果即時節點的IP位址已更新、您必須重新啟動節點上的Astra Trident Pod。Astra Trident接著會更新其管理的後端匯出原則、以反映此IP變更。

組態選項與範例

瞭解如何透過ONTAP Astra Trident安裝來建立及使用NetApp NAS驅動程式。本節提供後端組態範例、以及如何將後端對應至StorageClass的詳細資料。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
「分度」		永遠為1
「torageDriverName」	儲存驅動程式名稱	「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS-節約 型」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN」、「ONTAP-san經濟型」
「後端名稱」	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+ dataLIF
《馬納格門達利》	叢集或SVM管理LIF的IP位址	「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd::fefo]」
「DataLIF」	傳輸協定LIF的IP位址。IPv6使用方括弧。設定後無法更新	除非另有說明、否則由SVM衍生
「AutoExpportPolicy」	啟用自動匯出原則建立與更新[布 林值]	錯
《AutoExpportCIDR》（自動匯出CTR）	啟用「AutoExpportPolicy」時、用來篩選Kubernetes節點IP的CIDR清單	[「0.00.0/0」、「：/0」]
《標籤》	套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集	「」
「用戶端憑證」	用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
「clientPrivate Key」	用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
「可信賴的CACertifcate」	受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證	「」
《使用者名稱》	連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證	
密碼	連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證	
《虛擬機器》	要使用的儲存虛擬機器	如果指定SVM "managementLIF"則衍生
「igroupName」	要使用之SAN磁碟區的igroup名稱	「Trident -<後端-UUID>」
「toragePrefix」	在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。設定後無法更新	「Trident」
「限制Aggregateusage」	如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。*不適用於Amazon FSX for ONTAP Sfor Sfor *	「」（預設不強制執行）
《限制Volume大小》	如果要求的磁碟區大小高於經濟驅動程式的此值、則無法進行資源配置。	「」（預設不強制執行）
《lunsPerFlexvol》	每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200]	「100」

參數	說明	預設
「DebugTraceFlags」	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API"：假、「方法」：true}	null
「nfsMountOptions」	以逗號分隔的NFS掛載選項清單	「」
"qtreesPerFlexvol"	每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300]	「200」
《useREST》	使用ONTAP Isrest API的布林參數。技術預覽	錯

> 「useREST」是一種建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載的技術預覽。當設為「true」時、Astra Trident會使用ONTAP 「Isrest API」與後端通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP 、所使用的登入角色必須能夠存取「ONTAP 發揮作用」應用程式。這對預先定義的「vsadmin」和「叢集管理」角色感到滿意。

若要與ONTAP 此叢集通訊、您應該提供驗證參數。這可能是安全登入或安裝憑證的使用者名稱/密碼。

> 如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sendbackend、請勿指定「limitAggregateusage」參數。Amazon FSx for NetApp ONTAP 的「fsxadmin」和「vsadmin」角色不包含擷取Aggregate使用量並透過Astra Trident加以限制的必要存取權限。

> 除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用「debugTraceFlags」。

> 建立後端時、請記住、建立後無法修改「dataLIF」和「儲存前置字元」。若要更新這些參數、您需要建立新的後端。

可以為「managementLIF」選項指定完整網域名稱（FQDN）。也可以為「dataLIF」選項指定FQDN、在這種情況下、FQDN將用於NFS裝載作業。如此一來、您就能建立循環DNS、在多個資料生命期之間實現負載平衡。

所有ONTAP 的不完整驅動程式也可設定為IPv6位址。請務必使用「-use IPv6」旗標來安裝Astra Trident。必須謹慎定義方括弧內的「managementLIF」IPv6位址。

> 使用IPv6位址時、請務必在方括弧內定義「managementLIF」和「dataLIF」（若包含在後端定義中）、例如[28e8：d9fb:a825:b7bf:69a8：d02f：9e7b:3555]。如果未提供「data LIF」、Astra Trident會從SVM擷取IPv6資料LIF。

使用「AutoExport Policy」（自動匯出原則）和「AutoExport CIDR」（自動匯出CTR）選項、「csi Trident」（SCSI Trident）可以自動管理匯出原則。所有的ONTAP-NAS-*驅動程式均支援此功能。

對於「ONTAP-NAS-EAS-經濟」驅動程式、「limitVolume Sizes」選項也會限制其管理的qtree和LUN磁碟區大小上限、而「qtreesPerFlexvol'」選項則可自訂每FlexVol 個經濟體系的最大配額樹數。

可以使用「nfsMountOptions」參數來指定掛載選項。Kubernetes持續磁碟區的掛載選項通常會在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則Astra Trident會改回使用儲存後端組態檔中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔中未指定掛載選項、則Astra Trident不會在相關的持續磁碟區上設定任何掛載選項。

Astra Trident在所有使用「ONTAP-NAS」和「ONTAP-NAS-flexgroup」建立的磁碟區的「Comments」（註解）欄位中設定資源配置標籤。根據所使用的驅動程式、意見會設定在FlexVol 以下項目上：（「ONTAP-NAS」）或FlexGroup （「ONTAP-NAS-flexgroup」）。Astra Trident會在儲存資源池配置時、將儲存資源池上的所有標籤複製到儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

用於資源配置磁碟區的後端組態選項

您可以在組態的特定區段中、使用這些選項來控制預設配置每個Volume的方式。如需範例、請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
"paceAllocate（配置）"	LUN的空間分配	「真的」
《保護區》	空間保留模式；「無」（精簡）或「Volume」（完整）	「無」
「快照原則」	要使用的Snapshot原則	「無」
「qosPolicy」	要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy	「」
《adaptiveQosPolicy》	要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。	「」
「快照保留區」	保留給快照「0」的磁碟區百分比	如果「快照原則」為「無」、則其他為「」
「PlitOnClone」	建立複本時、從其父複本分割複本	「假」
加密	啟用NetApp Volume加密	「假」
《生態樣式》	新磁碟區的安全樣式	「UNIX」
「分層政策」	分層原則以使用「無」	ONTAP 9.5之前的SVM-DR組態為「純快照」
unix權限	新磁碟區的模式	「777」
snapshotDir	控制「.snapshot」目錄的可見度	「假」
匯出原則	要使用的匯出原則	「預設」
安全性樣式	新磁碟區的安全樣式	「UNIX」

搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。

以下是已定義預設值的範例：

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-nasbackend"},
  "svm": "trident_svm",
  "username": "cluster-admin",
  "password": "password",
  "limitAggregateUsage": "80%",
  "limitVolumeSize": "50Gi",
  "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
  "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
  "defaults": {
    "spaceReserve": "volume",
    "qosPolicy": "premium",
    "exportPolicy": "myk8scluster",
    "snapshotPolicy": "default",
    "snapshotReserve": "10"
  }
}
```

對於「ONTAP-NAS」和「ONTAP-NAS-flexGroups」、Astra Trident現在採用新的計算方法、確保FlexVol 利用snapshotReserve百分比和PVc正確調整其規模。當使用者要求使用PVCs時、Astra Trident會FlexVol 使用新的計算方式、建立原始的包含更多空間的候選區。此計算可確保使用者在永久虛擬磁碟中獲得所要求的可寫入空間、且空間不得小於所要求的空間。在v21.07之前、當使用者要求使用PVC（例如5GiB）、快照保留區達到50%時、他們只能獲得2.5GiB的可寫入空間。這是因為使用者要求的是整個磁碟區、而「快照保留區」則是其中的一個百分比。使用Trident 21.07時、使用者要求的是可寫入空間、而Astra Trident則將「快照保留區」編號定義為整個Volume的百分比。這不適用於「ONTAP-NAS-經濟」。請參閱下列範例以瞭解此功能的運作方式：

計算方式如下：

```
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve
percentage) / 100)
```

對於snapshotReserve = 50%、而PVc要求= 5GiB、磁碟區總大小為2/0.5 = 10GiB、可用大小為5GiB、這是使用者在PVC要求中要求的大小。「volume show（Volume show）命令應顯示類似以下範例的結果：

```
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
                 _pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4
                                      online     RW         10GB     5.00GB    0%
                 _pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba
                                      online     RW          1GB    511.8MB    0%
2 entries were displayed.
```

在升級Astra Trident時、先前安裝的現有後端會按照上述說明來配置磁碟區。對於在升級之前建立的磁碟區、您應該調整其磁碟區大小、以便觀察變更。例如、較早前使用「快照保留區=50」的2GiB室早導致磁碟區提供1GiB的可寫入空間。例如、將磁碟區大小調整為3GiB、可讓應用程式在6 GiB磁碟區上擁有3GiB的可寫入空間。

最低組態範例

下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。

> 如果您在NetApp ONTAP 支援Trident的NetApp支援上使用Amazon FSX、建議您指定lifs的DNS名稱、而非IP位址。

ONTAP - NAS驅動程式搭配憑證型驗證

這是最小的後端組態範例。「clientCertificate」、「clientPrivate Key」和「Trusted CACertifate」（選用、如果使用信任的CA）會分別填入「backend.json」、並採用用戶端憑證、私密金鑰和信任的CA憑證的64編碼值。

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "DefaultNASBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.15",
  "svm": "nfs_svm",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}
```

ONTAP - NAS驅動程式搭配自動匯出原則

本範例說明如何指示Astra Trident使用動態匯出原則來自動建立及管理匯出原則。這對「ONTAP-NAS-節約」和「ONTAP-NAS-Flexgroup」驅動程式的運作方式相同。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-
nasbackend"},
    "autoExportPolicy": true,
    "autoExportCIDRs": ["10.0.0.0/24"],
    "username": "admin",
    "password": "secret",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
}
```

ONTAP-NAS-flexgroup驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1b", "backend": "test1-
ontap-cluster"},
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
}
```

ONTAP - NAS驅動程式搭配IPv6

```
{
 "version": 1,
 "storageDriverName": "ontap-nas",
 "backendName": "nas_ipv6_backend",
 "managementLIF": "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]",
 "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-ontap-
ipv6"},
 "svm": "nas_ipv6_svm",
 "username": "vsadmin",
 "password": "netapp123"
}
```

ONTAP-NAS-經濟驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
}
```

虛擬儲存資源池的後端範例

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、例如「無的儲存資源保留」、「假的資源配置」、以及「假的加密」。虛擬儲存資源池是在儲存區段中定義。

在此範例中、有些儲存資源池會設定自己的「資源保留」、「資源配置」和「加密」值、有些資源池會覆寫上述設定的預設值。

ONTAP-NAS驅動程式

```
{
    {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "secret",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=4",

    "defaults": {
          "spaceReserve": "none",
          "encryption": "false",
          "qosPolicy": "standard"
    },
    "labels":{"store":"nas_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
```

```
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755",
                "adaptiveQosPolicy": "adaptive-premium"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"slack", "cost":"75"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"wordpress", "cost":"50"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        }
    ]
}
```

ONTAP-NAS-flexgroup驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
```

```
    "defaults": {
          "spaceReserve": "none",
          "encryption": "false"
    },
    "labels":{"store":"flexgroup_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"50000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"30000"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"10000"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        }
    ]
}
```

ONTAP-NAS-經濟驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",

    "defaults": {
          "spaceReserve": "none",
          "encryption": "false"
    },
    "labels":{"store":"nas_economy_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"department":"finance", "creditpoints":"6000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"department":"legal", "creditpoints":"5000"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"department":"engineering", "creditpoints":"3000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        },
        {
```

```
            "labels":{"department":"humanresource",
"creditpoints":"2000"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        }
    ]
}
```

將後端對應至**StorageClass**

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用「parameters.selector`」欄位、每個StorageClass都會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載磁碟區。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

- 第一部StorageClass（「protection黃金級」）將對應至「ONTAP-NAS Flexgroup」後端的第一個、第二個虛擬儲存集區、以及「ONTAP-SAN」後端的第一個虛擬儲存集區。這是唯一提供金級保護的資源池。
- 第二個StorageClass（「protection非gold」）將對應至第三個、第四個虛擬儲存集區、位於「ONTAP-NAS」後端、第二個是第三個虛擬儲存集區、位於「ONTAP-SAN」後端。這是唯一提供金級以外保護層級的資源池。
- 第三個StorageClass（「app-mysqldb」）將對應至「ontap-nas」後端的第四個虛擬儲存資源池、以及「ontap-san經濟」後端的第三個虛擬儲存資源池。這些是唯一提供mysqldb類型應用程式儲存池組態的集區。
- 第四個StorageClass（「protection－silver－creditpoints－20k」）將對應至第三個虛擬儲存資源池（位於「ONTAP－NAS－flexgroup」後端）、第二個虛擬儲存資源池（位於「ONTAP－san」後端）。這些資源池是唯一能以20000個信用點數提供金級保護的資源池。
- 第五個StorageClass（'creditpoint-5k'）將對應到第二個位於「ONTAP-NAS經濟」後端的虛擬儲存資源池、以及位於「ONTAP-SAN」後端的第三個虛擬儲存資源池。這些是唯一提供5000個信用點數的資源池產品。

Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案

"Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"是一項完全託管的AWS服務、可讓客戶啟動及執行採用NetApp ONTAP的一套儲存作業系統的檔案系統。Amazon FSX for NetApp ONTAP 功能可讓您運用熟悉的NetApp功能、效能和管理功能、同時充分發揮儲存AWS資料的簡易性、敏捷度、安全性和擴充性。FSX支援ONTAP的許多檔案系統功能和管理API。

檔案系統是Amazon FSX的主要資源、類似ONTAP 於內部部署的一個叢集。在每個SVM中、您可以建立一個或多個磁碟區、這些磁碟區是儲存檔案系統中檔案和資料夾的資料容器。有了Amazon FSX for NetApp ONTAP 的功能、Data ONTAP 即可在雲端以託管檔案系統的形式提供支援。新的檔案系統類型稱為* NetApp ONTAP Sing*。

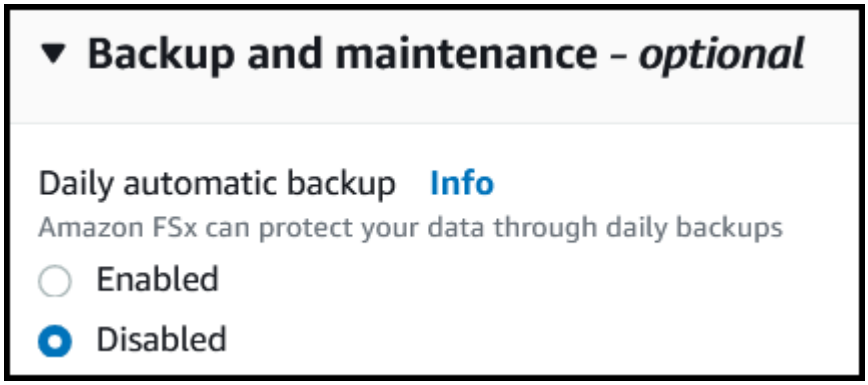
使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 供應NetApp時、您可以確保在Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）中執行的Kubernetes叢集、能夠配置區塊和檔案以ONTAP 支援的持續磁碟區。

建立**Amazon FSX for ONTAP Sf**供 檔案系統使用

在啟用自動備份的Amazon FSX檔案系統上建立的磁碟區、無法由Trident刪除。若要刪除PVCs、您需要手動刪除PV和FSXfor ONTAP the Sesfvolume。

若要避免此問題：

- 請勿使用「快速建立」來建立FSX for ONTAP the Suse檔案系統。快速建立工作流程可自動備份、但不提供退出選項。
- 使用「標準建立」時、請停用自動備份。停用自動備份可讓Trident成功刪除磁碟區、而無需進一步手動介入。



瞭解Astra Trident

如果您是Astra Trident的新手、請使用下列連結來熟悉您的操作：

- "常見問題集"
- "使用Astra Trident的要求"
- "部署Astra Trident"
- "最佳實務做法、可設定ONTAP 適用於Cloud Volumes ONTAP NetApp ONTAP 的功能、包括功能、功能及Amazon FSX"

- "整合Astra Trident"
- "支援SAN後端組態ONTAP"
- "ASNAS後端組態ONTAP"

深入瞭解驅動程式功能 "請按這裡"。

適用於NetApp ONTAP 的Amazon FSX "FabricPool" 管理儲存層。它可讓您根據資料是否經常存取、將資料儲存在一個層級中。

Astra Trident預期以「vsadmin」SVM使用者或具有相同角色之不同名稱的使用者身分執行。Amazon FSx for NetApp ONTAP 的使用者是「fsxadmin」使用者、只能有限地取代ONTAP 「admin」叢集使用者。不建議將「fsxadmin」使用者搭配Trident使用、因為「vsadmin」SVM使用者可以存取更多Astra Trident功能。

驅動程式

您ONTAP 可以使用下列驅動程式、將Astra Trident與Amazon FSX for NetApp整合：

- 「ONTAP-san」：每個提供的PV都是其專屬Amazon FSX for NetApp ONTAP 的LUN。
- 「ONTAP-san經濟型」：每個配置的PV都是LUN、每個Amazon FSX for NetApp ONTAP 的LUN數量可設定。
- 「ONTAP-NAS」：每個提供的PV都是適用於NetApp ONTAP 的完整Amazon FSX。
- 「ONTAP-NAS-EAS'：每個提供的PV都是qtree、每個Amazon FSX的NetApp ONTAP 功能是可設定的配額樹數。
- 「ONTAP-NAS-Flexgroup」：每個提供的PV都是適用於NetApp ONTAP FlexGroup 的完整Amazon FSX。

驗證

Astra Trident提供兩種驗證模式：

- 憑證型：Astra Trident會使用SVM上安裝的憑證、與FSX檔案系統上的SVM進行通訊。
- 認證型：您可以將「fsxadmin」使用者用於您的檔案系統、或是為SVM設定的「vsadmin」使用者。

> 我們強烈建議您使用「vsadmin」使用者、而非「fssadmin」來設定後端。Astra Trident將使用此使用者名稱和密碼與FSX檔案系統通訊。

若要深入瞭解驗證、請參閱下列連結：

- "NAS ONTAP"
- "SAN ONTAP"

在EKS上部署及設定Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 現有的Amazon EKS叢集或自行管理的Kubernetes叢集、已安裝「kubecll」。
- 現有的Amazon FSX-適用於NetApp ONTAP 的支援資料系統和儲存虛擬機器（SVM）、可從叢集的工作節點存取。

- 已準備好的工作節點 "NFS和/或iSCSI"。

> 請務必遵循Amazon Linux和Ubuntu所需的節點準備步驟 "Amazon機器映像" （AMis）、視您的EKS AMI類型而定。

如需其他Astra Trident需求、請參閱 "請按這裡"。

步驟

1. 使用以下其中一種方式部署Astra Trident：./ Trident入門/ Kubernetes-Deploy .html[部署方法]。
2. 設定Astra Trident如下：
   a. 收集SVM的管理LIF DNS名稱。例如、使用AWS CLI執行下列命令後、在「Endings」→「管理」下找到「DNSName」項目：

```
aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system
region>
```

3. 建立及安裝驗證憑證。如果您使用的是「ONTAP-SAN」後端、請參閱 "請按這裡"。如果您使用的是「ONTAP-NAS」後端、請參閱 "請按這裡"。

> 您可以使用SSH從任何位置登入檔案系統（例如安裝憑證）、而該SSH可連至檔案系統。使用「fsxadmin」使用者、您在建立檔案系統時設定的密碼、以及「AWS FSx file-systems」中的管理DNS名稱。

4. 使用您的憑證和管理LIF的DNS名稱建立後端檔案、如下例所示：

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-
east-2.aws.internal",
  "svm": "svm01",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
 }
```

如需建立後端的相關資訊、請參閱下列連結：

- "使用ONTAP NetApp NAS驅動程式設定後端"
- "使用ONTAP SAN驅動程式設定後端"

不要指定"ontap－san "和"ONTAP－san經濟"驅動程序的"data Lif"允許Astra Trident使用多重路徑。

「limitAggregateusage」參數無法搭配「vsadmin」和「fsxadmin」使用者帳戶使用。如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

部署之後、請執行建立的步驟 "儲存類別、配置磁碟區、然後將磁碟區掛載到Pod中"。

如需詳細資訊、請參閱

- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 的支援文件"
- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 的部落格文章"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。